

二代软件架构编制依据与差异分析

更新日期：2026-08-05

1. 一代 ER02 参考基线

项目	锁定值
原文件	ER02.软件架构设计V1.1.docx
SHA-256	2D62D7ED98DAB046308082D50BD221AEF5E75EBBBA90920763D387A987C1C05C
物理页	14
表格	17
分节	3
可编辑 Visio OLE	7 个 Visio.Drawing.15
目录层级	Heading 1 至 Heading 3
styles.xml SHA-256	3629B35212E8865E7A17EB552B94C21186921D8034C2DEB4B920E14C5102E4AC

参考副本与原文件哈希一致。二代文档继承封面、版本记录、目录、标题层级、表格，以及“白底细黑线为主、仅对明确安全边界使用克制语义色”的 Visio 风格，不继承一代处理器职责、接口和状态事实。

2. 当前二代基线

依据	当前值	用途
Git	MAIN / 4183fa187198b5da83881d9a0935ffa529143f65	本轮代码盘点起点
CPU2	V1.36.2.0	主控端架构事实
CPU3	V1.36.0.0	显示与网关端架构事实
板间共享协议	DEVICE_PROTOCOL_VERSION = 31	CPU2/CPU3 兼容合同
CPU2 参数存储	DEVICE_PARAM_VERSION = 3	FRAM 参数架构边界
系统架构	CG01.系统架构设计-V1.3.docx，SHA-256 11DC3D695D64891F0A7B55C0B43B47E3C979B930C19D75BFA8F9EDE09195B1C6	二代系统、DM4 和安全通信边界输入

依据	当前值	用途
传感器协议	安全通信协议 V1 (0x01)	CPU1/DM4 与 CPU2 的目标合同
CPU4 局部源码	WirelessHost_V4.1_init	无线主机桥接的当前代码证据

CG01. 系统架构设计-V1.2.docx、CG01. 系统架构设计-V1.3.docx 和父目录 README.md 已存在其它任务改动，本任务不覆盖其内容，只读取并追加 ER02 工作包索引。

3. 处理器证据矩阵

处理器	当前职责	直接证据	证据边界
CPU1/DM4	多参数测量、板内诊断、同采样快照、与 CPU2 的点对点安全通信	DM4 原理图分析、协议 V1、CPU2 设备侧协议栈	未提供 DM4 传感器端固件；只能写目标职责和接口合同
CPU2	命令仲裁、测量、运动/位置、参数/FRAM、故障恢复、安全动作、AO/HART、继电器和硬件服务	LTD_MAIN_CPU2 当前源码	构建和静态证据不代表硬件、现场或 SIL 验证
CPU3	OLED/菜单、CPU2 轮询和一致快照、参数写 ACK、三路外部协议网关、本机参数/FRAM、通信恢复	LTD_DISPLAY_CPU3 当前源码	外部协议的真实设备行为仍需抓包和联调证据
CPU4	双串口透明转发、8 字节管理命令本机响应、PWM/ADC 外设初始化	WirelessHost_V4.1_init 局部源码	无正式固件版本、完整需求、接线归属、看门狗和明确故障状态机

4. 二代关键架构关系

链路	当前二代口径	证据状态
CPU1/DM4 ↔ CPU2	CPU2 UART6/RS485，9600 bps；安全协议 V1 规定身份、会话、序号、CRC32C、采样计数、数据年龄、状态、诊断和配置摘要；保留旧协议探测/回退边界	CPU2 设备侧源码已核对；DM4 端待实现/验证
CPU2 ↔ CPU3	UART5/RS485，115200 8N1，共享 Modbus 协议 31；CPU2 为业务数据和动作权威端，CPU3 读取已确认快照；普通参数写以 CPU2 合法 ACK 作为该次写成功门禁并使相关快照失效，恢复出厂等长事务的 ACK 仅表示受理，最终完成必须依据 CPU2 后续状态/结果及重新同步	双端源码已核对
CPU3 ↔ 工程师站/外部系统	COM1/COM2/COM3 可配置 DSM、Wartsila、LTD、LH、SI；CPU3 负责协议转换、DMA 收发、异常响应和端口恢复	CPU3 源码已核对；真实设备联调未在本文证明

链路	当前二代口径	证据状态
CPU2 ↔ AO/HART/继电器/电机/编码器/FRAM	CPU2 直接控制或采集，故障由统一故障出口和安全动作处理	CPU2 源码已核对；目标板和故障注入待验证
CPU4 无线桥接	当前源码把 USART2 接收数据转发到 USART3，并对部分 8 字节管理命令向 USART2 返回本机响应；实际产品链路位置待硬件/接线确认	局部源码已核对，产品归属待确认

5. 一代与二代主要差异

主题	一代 ER02	二代设计
处理器组织	CPU0、CPU1、CPU2、CPU3，正文重点为 CPU1/CPU2/CPU3	CPU1/DM4、CPU2、CPU3、CPU4；不沿用 CPU0 事实
传感器	CPU1 采集/冗余计算的旧实现描述	DM4 四板多参数硬件 + 安全协议合同；传感器端代码缺失须显式隔离
CPU2 调度	旧状态模式和功能表	当前 50 ms 协作式主循环、命令邮箱、同步测量、后台服务、故障恢复和中断/PendSV 边界
CPU2/CPU3 通信	旧文档按安全/非安全模式描述单向或双向	协议 31 双端实现；读取使用一致快照；普通参数写等待 CPU2 合法 ACK，失败后不得伪成功；恢复出厂等长事务不能仅凭 ACK 对外宣布完成
CPU3 对外通信	数字信号、密度温度模块的简单串口描述	三路可配置多协议网关、协议切换、DMA 队列、UART 恢复、SI 周期调度
数据一致性	未明确快照代际和写后失效	CPU2 权威端；CPU3 状态/参数/固定点快照、协议匹配、失效和重同步分离
无线处理器	未单列当前无线主机代码	新增 CPU4 章节，同时保留其证据不足和架构缺口
SIL 声明	安全/非安全功能分类较直接	只说明安全相关设计边界；不把文档、静态检查或单端代码写成 SIL 通过

6. 待确认与不得越界事项

- DM4 传感器端固件版本、代码、任务调度、诊断位产生逻辑和安全状态尚未提供。
- CPU4 的实际板卡名称、在整机中的物理位置、CPU2/CPU3/无线模块对端接线及发布版本尚未冻结。
- CG01 V1.3 中“CPU3 与 CPU4 通信串口”的接口正文仍复用了 CPU2/CPU3 描述，不能直接作为 CPU4 实现事实。
- 整机 1 s 响应目标、FTTI、安全输出值和锁存/恢复策略仍以批准 SRS 为准；本文不凭旧文档或静态源码重新批准这些数值。
- CPU2/CPU3 构建、主机测试、Word 渲染和 Visio 检查不等于 RS485 长线、FRAM 掉电、AO/HART、继电器、电机、目标板、现场、故障注入或 SIL 验证通过。